Chapter 4 Managing State in Web Applications

李莉

2017-9

实验 1：实现状态管理

实验 1：实现状态管理

实验目的

理解客户端和服务器端状态管理机制的原理与应用。
本实验参考《Activity Book》Activity4.1 和 Activity4.2。
本实验需要用到的起始代码已随同实验指南一同发布。

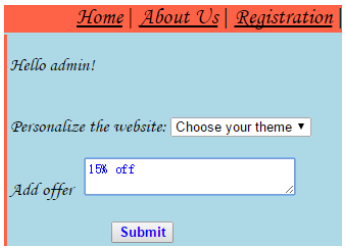
问题描述

MusicMania 是一家在线音乐商店，它为音乐爱好者提供大量唱片。
本实验要求为用户提供个性化的网站外观。具体要求如下：

- 用户成功登陆网站后，在 Welcome 页面会看到用户名和一个下拉列表框。用户选择喜欢的主题后，网站外观将发生相应变化。当用户用同一台计算机再次访问该网站时，曾经选择的主题将保留。

- 用户成功登陆网站后，用户名将显示在所有页面。登陆链接将变成注销链接。

- 管理员登陆网站后，可以在 Offers 页面添加打折信息。用户在 Home 页面将看到这些打折信息。



问题分析

以上所有操作都是在用户登陆网站之后发生。因此，需要为网站增加一个登陆页面，并且提供用户和管理员两个类别的身份验证。

为方便用户操作，登陆成功后应自动转到 Welcome 页面，让用户选择主题。用户选中主题后，该主题需要应用到整个网站。为了在 Welcome 页面显示用户名，可采用 Querystring 将用户名从登陆页面传递到 Welcome 页面。

网站需要某种状态管理机制保存用户选择的主题。首先考虑状态信息的应用范围和时长：在整个站点范围，针对每个用户保存，需要长期保存。因此，逐一排查已经学过的状态管理机制是否合适：

- View state：只能在单个页面范围保存，不可行。
- Cookie：用户只要用同一个浏览器访问网站，可以保存主题信息，而且不增加服务器负担。
- Querystring：只能在页面切换时保存信息，不可行。
- Application state：主题信息非应用全局信息，需要为每个用户保存，不合适。
- Session state：是为每个用户，而非每次会话保存，不可行。

结论是使用 cookie 保存主题信息。

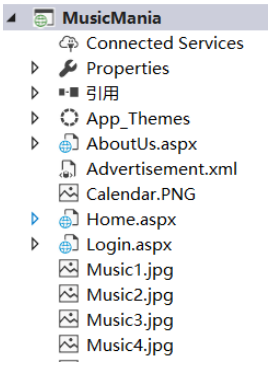
为了在所有页面显示用户名，需在会话期间保存用户信息。当用户登录成功时，将用户名写入会话状态；当页面加载时，从会话状态读出用户名，并显示在页面上。

登录成功后，导航栏的登陆链接变为注销链接。可以通过读取会话状态判断登录是否成功。由于导航栏位于母版页，可以在加载母版页的时候完成这一功能。

管理员输入的打折信息需要在整个站点及所有用户之间共享，可以存入应用状态。

解决方案

步骤一：打开 Visual studio，以打开项目的方式打开起始代码（双击 MusicMania.sln 文件，或者用打开项目菜单选中 MusicMania.sln）。观察起始代码包含的内容。



注：本实验提供的起始代码是一个项目，请不要用打开网站的方式打开。

步骤二： 打开 Login 页面和代码文件，可以看到登陆界面和用户 John 的身份验证功能已实现。在此基础上，增加管理员的身份验证。

```
protected void Button1_Click(object sender, EventArgs e)
{
    if (TextBox1.Text == "john" && TextBox2.Text == "john@123")
    {
        Response.Redirect("Welcome.aspx?Name=" + TextBox1.Text);
    }
    if (TextBox1.Text == "admin" && TextBox2.Text == "admin@123")
```

```
    {
        Response.Redirect("Offers.aspx");
    }
}
```

运行登陆页面，尝试用 john 账户登陆。

步骤三：网站已经有一个名为 MusicMania 的主题。再添加一个名为 Blue 的主题，包含一个样式表文件 Blue.css 和一个外观文件 Blue.skin。内容如下：

```
body {
   background-color:lightblue;
}
```

```
<asp:TextBox runat="server" ForeColor="blue" Width="200"  />
<asp:Button runat="server" ForeColor="blue" Font-Bold="true"/>
<asp:RadioButton runat="server" ForeColor="blue" />
<asp:ListBox runat="server" ForeColor="blue" />
```

步骤四：打开 Welcome 页面，查看代码文件。在 Page_Load 事件处理中已经实现对登陆页面用户名的显示。在 Welcome 页面的 Label 控件下面添加一个 DropDownList，列表项是网站的两个主题。注意：将该控件的 AutoPostBack 设为 true。这样当用户选择主题后，可以立刻回传处理。

```
<asp:DropDownList ID="DropDownList1" runat="server" AppendDataBoundItems="True"
AutoPostBack="True">
    <asp:ListItem Value="Choose your theme"></asp:ListItem>
    <asp:ListItem Value="Blue"></asp:ListItem>
    <asp:ListItem Value="MusicMania"></asp:ListItem>
</asp:DropDownList>
```

双击 DropdownList，生成事件处理。读取用户选中的主题，将主题信息存入 cookie。

```
protected void DropDownList1_SelectedIndexChanged(object sender, EventArgs e)
{
    if (IsPostBack)
    {
        string theme = DropDownList1.SelectedValue.ToString();
        Response.Cookies["cookie"].Value = theme;
        Response.Cookies["cookie"].Expires = DateTime.Now.AddDays(2);
    }
}
```

由于主题需应用到整个网站，在每个 ASPX 页面的 Pre_Init 事件处理中读取 cookie 保存的主题信息，并应用到页面。下面以 Home 页面为例：

```
protected void Page_PreInit(object sender, EventArgs e)
{
    string theme;
    if (Request.Cookies["cookie"] != null)
    {
        theme = Request.Cookies["cookie"].Value;
```

```
        Page.Theme = theme;
    }
}
```

运行 Login 页面，登录后选择主题，查看主题在每个页面的应用情况。

步骤五：为了让每个页面都能显示用户名，在 Login 页面用户登陆的事件处理中将用户名存入会话状态。

```
protected void Button1_Click(object sender, EventArgs e)
{
    if (TextBox1.Text == "john" && TextBox2.Text == "john@123")
    {
        Session["Username"] = TextBox1.Text;
        Response.Redirect("Welcome.aspx");
    }
    if (TextBox1.Text == "admin" && TextBox2.Text == "admin@123")
    {
        Session["Username"] = TextBox1.Text;
        Response.Redirect("Offers.aspx");
    }
}
```

在每个页面合适的位置添加一个 Label 控件，在 Page_Load 事件处理中读取会话状态，并显示在 Label 控件。以 Welcome 页面为例，已经有一个现成的 Label，之前是从 querystring 读取用户名，现在改成从会话状态读取：

```
protected void Page_Load(object sender, EventArgs e)
{
    string val = (string)Session["Username"];
    if (val != null)
    {
        Label1.Text = "Hello " + val + "!";
    }
}
```

运行 Login 页面，登录后查看各个页面显示的用户名信息是否正常。

步骤六：在登录状态，导航栏需显示注销链接。导航栏位于母版页，打开 ParentMasterPage 可知每个导航链接是一个 LinkButton。由于网站没有专门的注销页面，直接将原来登录链接的文本改为注销，当用户点击注销按钮时结束会话，将按钮文本改回登录，转到登录页面。

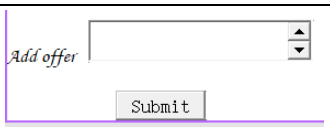
```
protected void Page_Load(object sender, EventArgs e)
{
    if (Session["Username"] != null)
    {
        LinkButton1.Text = "Logout";
    }
}
protected void LinkButton1_Click1(object sender, EventArgs e)
{
```

```
    if (Session["Username"] != null)
    {
        Session.Abandon();
        LinkButton1.Text = "Login";
    }
    Response.Redirect("~/Login.aspx");
}
```

运行 Login 页面，查看登录注销时导航栏的变化。

步骤七：在网站新增一个 Offers 页面，该页面跟其他页面一样使用 ParentMasterPage 母版页。往页面添加一个 TextBox 控件和一个按钮，标记代码如下：

```
<div>
    <asp:Label ID="Label6" runat="server" Text="Add offer"></asp:Label>  
    <asp:TextBox ID="TextBox1" runat="server" TextMode="MultiLine"></asp:TextBox>
    <br /><br />
    <asp:Button ID="Button1" runat="server" Text="Submit" style="margin-left: 99px" />
</div>
```



注意：页面名称跟之前登录代码中转向的页面名称一致。

生成按钮的点击事件处理。当管理员点击按钮时，将文本框信息存入应用状态。

```
protected void Button1_Click(object sender, EventArgs e)
{
    Application["offer"] = TextBox1.Text;
    Response.Redirect("Home.aspx");
}
```

打开 Home 页面，在合适的位置添加一个 Label 控件用于显示打折信息。在 Home 页面的 Page_Load 事件处理中添加代码读取应用状态。

```
protected void Page_Load(object sender, EventArgs e)
{
    string val = (string)Session["Username"];
    if (val != null)
    {
        Label1.Text = "Hello " + val + "!";
    }
    if (Application["offer"] != null)
    {
        Label19.Text = "Offer: " + Application["offer"];
    }
}
```

注意：控件 ID 需跟自己的代码一致。

运行 Login 页面，以管理员身份登录，在 offers 页面填写折扣并提交。网站会自动转到 Home 页面。注销后以 john 身份登录，在 Home 页面查看折扣信息。

实验总结

通过本实验熟悉 cookie、querystring、会话状态、应用状态等机制的应用。

思考题

1．如果不设置 Response.Cookies["cookie"].Expires 属性，会有什么后果？
2．当用户以 john 身份登录，能否访问 offers 页面填写折扣信息？
3．用户以 john 身份登录，选择了 Blue 主题。注销后，再以 admin 身份登录，之前选择的 Blue 主题是否会应用到网站？如果希望在同一个浏览器上为 john 和 admin 保存各自所选的主题，该如何实现？
4．登录成功后，导航栏的链接文本从 login 变为 logout。本方案是在母版页加载时通过读取会话状态来判断登录情况，从而决定链接文本。

```
protected void Page_Load(object sender, EventArgs e)
{
    if (Session["Username"] != null)
    {
        LinkButton1.Text = "Logout";
    }
}
```

如果方案改为在登录按钮的点击事件处理函数中将母版页的链接文本从 login 改为 logout。

```
protected void Button1_Click(object sender, EventArgs e)
{
    if (TextBox1.Text == "john" && TextBox2.Text == "john@123")
    {
        Session["Username"] = TextBox1.Text;
        LinkButton lb = (LinkButton)Master.FindControl("LinkButton1");
        lb.Text = "Logout";
    }
}
```

这个方案是否可行？请分析。
5．使用 cookie 保存主题信息，实际还是有一些局限性。例如当用户更换浏览器时，就失效了。是否还有其他方法可以保存用户的个性化信息？（选做）